

# 大血管スティフネスの心拍数依存性

Isabella Tan, Bart Spronck, Hosen Kiat, Edward Barin, Koen D. Reesink, Tammo Delhaas, Alberto P. Avolio, Mark Butlin

マッコーリー大学 医学・健康科学部 生体医科学講座（シドニー、豪）／マーストリヒト大学 生体医工学講座・CARIM 心血管疾患研究スクール（蘭）／マッコーリー大学病院 Cardiac Health Institute・Macquarie Heart（シドニー、豪）

原題: Heart Rate Dependency of Large Artery Stiffness. Hypertension. 2016;68:236-242. DOI:

10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07462

受理: 2016年3月3日受領／4月28日改訂受理 | キーワード: 血圧、心拍数、脈波伝播速度、脈波解析

全文和訳（本文・図表説明を含む）

## 要旨

頸大腿脈波伝播速度（carotid-femoral pulse wave velocity, cfPWV）は大血管スティフネスを定量するもので、血行動態研究に用いられ、有用な心血管の臨床指標と考えられている。cfPWV は血圧（BP）依存性である。cfPWV の内在的な心拍数（HR）依存性は不明である。なぜなら HR の上昇は通常 BP の上昇を伴うためである。

本研究の目的は、BP から独立した、急性かつ交感神経・迷走神経の関与によらない HR 変化に対する cfPWV の依存性を定量することである。心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器を留置した個人（n = 52、年齢 40～93 歳、女性 11 名）を 60、70、80、90、100 bpm でペーシングした。各 HR で BP と cfPWV を測定した。

cfPWV（平均 [95% CI]、0.31 [0.26-0.37] m/s per 10 bpm ; P < 0.001）と中心大動脈拡張期圧（3.78 [3.40-4.17] mmHg/10 bpm ; P < 0.001）はいずれも HR とともに増加した。cfPWV への HR の影響を、3つの異なる方法で BP の影響を補正して分離した。すなわち（1）統計学的に、線形混合モデルによる方法、（2）数学的に、BP と横断内腔面積の間の指数関係を用いる方法、（3）被験者の一部（n = 17）において体位変換（座位と仰臥位）で誘発した BP 変化から導出した cfPWV の実測 BP 依存性を用いる方法である。

BP から独立した HR の cfPWV への影響は、0.20 [0.11-0.28] m/s per 10 bpm (P < 0.001、方法1)、0.16 [0.11-0.22] m/s per 10 bpm (P < 0.001、方法2)、0.16 [0.11-0.21] m/s per 10 bpm (P < 0.001、方法3) と定量された。

平均の HR 依存性が 0.16～0.20 m/s per 10 bpm の範囲であることから、cfPWV は HR の小さな変化に対しては生理学的に意味のある変化は最小限であると考えられるが、HR のより大きな差異は cfPWV の有意な差異に寄与するものとして考慮しなければならない。

## 序論

頸大腿脈波伝播速度（cfPWV）は大動脈スティフネスの代用指標であり、全死亡および心血管死亡の独立した指標である [1,2]。血行動態研究に広く用いられ、心血管疾患のリスクを有する患者の臨床評価において重要なパラメータとして次第に認識されつつある

[3]。しかしながら、心血管の臨床指標としての妥当性を支持する大量のエビデンスがあり

[4]、現行のガイドラインで臨床ツールとして推奨されているにもかかわらず [3]、cfPWV の臨床ルーチンへの採用は緩慢であった。

その潜在的な理由の一つは、cfPWV の方法論と基準値の標準化の欠如である [4]。この点は最近、Arterial Stiffness' Collaboration の研究者らによって取り組まれ、年齢、平均動脈圧（MAP）、心血管危険因子について

標準値および基準値が決定された [5]。しかしながら、cfPWV のそれほど確立されていない他の潜在的交絡因子は考慮されなかった。そうした因子の一つが心拍数 (HR) である。

過去に HR の動脈ステイフネスへの影響を検討した研究があるにもかかわらず、両者の関係は依然として議論的である。HR と cfPWV の関連を具体的に検討した少数の急性ペーシング研究では、cfPWV に対する独立した HR の影響が見出された [6, 7]。一方、他の研究では HR に伴う cfPWV の有意な変化は認められず [8]、あるいは測定された cfPWV の増加を、ペーシングによって同時に誘発された血圧 (BP) の上昇から区別できなかった [9, 10]。横断研究では、その半数のみが (以下、原文の記述が続く)。

#### 訳注:

序論後半の一部は原文の段組み構造の都合で本抽出に含まれなかった箇所がある。上記は取得できた範囲の訳である。

## 方法

### 被験者

ペーシング機能を有する心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器を留置した被験者を、Cardiac Health Institute および Macquarie Heart のクリニックから募集した。除外基準は、不安定狭心症、研究開始前12か月以内の心筋梗塞既往、および制御不良の congestive heart failure (うっ血性心不全) であった。計 52 名 (年齢 40~93 歳、女性 11 名) が研究に参加し、全員が解析に含められた。研究プロトコルはマッコーリー大学人間倫理委員会の承認を受け、全被験者から研究参加への書面による同意を取得した。

### 血行動態測定

上腕 BP、中心大動脈 BP、および cfPWV は、カフ式脈波解析装置 (SphygmoCor XCEL, AtCor、シドニー、豪) により決定した。上腕 BP は右腕に装着した上腕カフによるオシロメトリック法で取得し、中心大動脈波形は、検証済みの伝達関数を用いて上腕 BP の容積変位波形から導出した [16]。

cfPWV の測定においては、頸動脈脈波形は右頸動脈上の皮膚におけるトノメトリにより、大腿脈波形は右大腿上部に装着したカフにより取得した [17, 18]。経路長には減算法 (subtraction method) を用い、経路長は「胸骨切痕から大腿カフ上端までの距離」から「胸骨切痕から頸動脈測定部位までの距離」を差し引いた値として算出した [17]。

コホートの一部 (n = 45) では、Modelflow 法 (Finometer PRO, Finapres Medical Systems、アムステルダム、蘭) を用いて指動脈圧波形から拍毎の1回拍出量 (SV)、心拍出量 (CO)、総末梢血管抵抗 (TPR) を決定した [19]。

### 研究プロトコル

被験者には研究予約の4時間前からカフェインと高脂肪食を控えるよう、ただし処方薬は継続するよう指示した。コホートに現在喫煙者はいなかった。座位で10分間の安静後、座位上腕 BP を2回測定した (SphygmoCor XCEL)。さらに仰臥位で10分間安静後、左中指から指動脈圧波形を測定し (Finometer PRO)、SV、CO、TPR を取得した。次に上腕および中心大動脈 BP と cfPWV を取得した (SphygmoCor XCEL)。

その後、各被験者の処方されたペースメーカー設定を用いて、60、70、80、90、100 bpm でランダム化された順序でペーシングし、各ペーシング段階において3分間の安定化後に BP と cfPWV の測定を反復した。HR のモニタリングのため研究期間中 ECG を連続取得し (PowerLab 取得システム、LabChart

ソフトウェア、ADInstruments、ダニーデン、NZ)、Finometer PRO からの SV、CO、TPR も PowerLab および LabChart 経由で記録した。研究プロトコル完了までの平均所要時間は60分であった。

## データ解析

脈波解析においては、上腕および中心大動脈 BP 波形を5秒以上、cfPWV を10秒以上にわたって平均化した。測定 HR がペーシング設定レートと 5 bpm を超えて乖離した観測は解析から除外した。また、最低ペーシングレートである 60 および 70 bpm は、無ペーシング時の安静 HR がそれより高い一部の被験者では達成できなかった。

各測定変数に対する HR の影響の決定には、最尤法による線形混合モデルを用いた。ペーシング HR を固定効果、各個人の切片を変量効果としてモデル化した(式1)。

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \times HR + \varepsilon_{ij} + u_j \dots (1)$$

ここで  $Y_{ij}$  は一個人における特定のペーシング HR での結果測定値、 $\varepsilon_{ij}$  は分散の残差、 $u_j$  は個々の被験者の分散に由来する変量効果、すなわち変量切片の分散を表す。同一被験者からの反復測定間の相関は変量効果を介して考慮される。

線形混合モデルを選択したのは、ANOVA と異なり不均衡データを扱えるためである [20]。本研究では、一部の個人で最低ペーシングレート 60 および 70 bpm が達成不可能であったことに起因して不均衡データが生じた。記述統計は特記しない限り平均±SD で示す。P < 0.05 を統計学的有意とみなした。データ解析はソフトウェア R [21] を用い、混合モデリングは R の nlme パッケージを用いて実施した [22]。

## BP 補正

cfPWV に対する HR の影響を BP のいかなる影響からも分離するため、3つの方法で BP を補正した。

#### 方法1: 統計学的方法による BP 補正

中心大動脈拡張期血圧 (cDBP)、および cDBP と HR の交互作用項を、式1の混合モデルに固定効果として追加した(式2)。

$$cfPWV_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \times HR + \beta_2 \times cDBP + \beta_3 \times HR \times cDBP + \varepsilon_{ij} + u_j \dots (2)$$

HR と cDBP の間の交互作用項 ( $\beta_3$ ) が有意である場合、cfPWV の HR 依存性は cDBP に依存することになり、任意の固定された cDBP 水準において次式となる。

$$cfPWV = \beta_0 + \beta_2 \times cDBP + (\beta_1 + \beta_3 \times cDBP) \times HR \dots (3)$$

したがって、任意の固定された cDBP 水準における cfPWV の HR 依存性は ( $\beta_1 + \beta_3 \times cDBP$ ) で表される。本研究では、cDBP の標本平均について cfPWV の HR 依存性を算出して報告した。

#### 方法2: 数学的モデリングによる BP 補正

生理学的範囲において圧 (P) と動脈内腔横断面積 (A) が指数関係にあるという原理 [23] に基づき、P-A 関係を次のように定式化した。

$$P = P_{ref} \cdot \exp[\alpha (A/A_{ref} - 1)] \dots (4)$$

PWV も圧および横断面積の変化と関係しており、これは Bramwell-Hill の式によって定義される [24]。式4 と Bramwell-Hill の式 (オンライン付録の式S2) を組み合わせることにより、指数  $\alpha$  を収縮期・拡張期 BP と PWV

の関数として導出する式（式S4）が得られ、これは PWV の BP 依存性を表す。

各被験者の最低ペーシング HR における cfPWV と BP の値を用いて  $\alpha$  を算出できる。続いて、これらの  $\alpha$  値を用いて、各被験者について、より高い各ペーシングレートにおける収縮期・拡張期 BP の（基準水準からの）変化が与えられたときの予測 PWV 値を算出できる（式S3）。したがって各被験者・各 HR について、測定 cfPWV (cfPWV\_meas) と予測 cfPWV (cfPWV\_pred) の差 ( $\Delta$ cfPWV) を次のように算出した。

$$\Delta\text{cfPWV} = \text{cfPWV\_meas} - \text{cfPWV\_pred} \cdots (5)$$

続いて次の混合統計モデルをデータに当てはめた。

$$\Delta\text{cfPWV}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{HR} + \varepsilon_{ij} + u_j \cdots (6)$$

ここで  $\beta_1$  が、BP から独立した cfPWV に対する HR の影響の推定値である。

#### #### 方法3: 実験データによる経験的 BP 補正

PWV は BP とともに変動するため、被験者の BP を異なる体位により変化させ、各体位で PWV を測定することによって、BP 変化に対する PWV の個人内変動を実験的に決定できる [25]。本研究コホートの一部 (n = 17) において、座位と仰臥位の両方で BP と cfPWV を測定した。

座位では、重力により大動脈と頸動脈に沿って静水圧勾配が存在する（図1A）。仰臥位ではこの勾配は存在しない（図1B）。座位では静水圧が大動脈弓の位置に対する高さに応じて変動するため（式S6）、cfPWV も変動する。対照的に、仰臥位では cfPWV は大動脈幹に沿って一定に保たれる。

PWV と BP の間に線形関係を仮定し、座位と仰臥位の間で測定された cfPWV の差を用いて、各個人について cfPWV の BP 依存性を算出した（データ付録）。次に、17 名にわたって平均した BP 依存性を用いて BP 補正 cfPWV (cfPWV\_c、式S20) を算出し、cfPWV\_c に対する HR の影響を決定した（式S21）。

## 結果

研究コホートの臨床的特性を表1 に示す。ペーシングモダリティによって差がなかったベースライン血行動態測定値（データは示していない）を表2 に示す。cfPWV は HR とともに有意に増加したが、中心大動脈収縮期血圧を除く上腕および中心大動脈 BP パラメータも有意に増加した（表3）。SV と TPR は有意に減少し、CO は HR の増加とともに増加した（表3）。

### cfPWV に対する BP 補正の結果

BP 補正後も、用いた補正方法にかかわらず cfPWV に対する HR の影響は有意なままであった。3つの方法にわたる cfPWV の BP 非依存的 HR 依存性の平均は 0.17 m/s per 10 bpm であった。

統計学的方法による BP 補正 統計モデルのパラメータを表4 に示す。HR を単独の予測因子とするモデルと比較して、cDBP ( $\chi^2(2) = 108.66$ ,  $P = 0.008$ ) および HR と cDBP の交互作用 ( $\chi^2(2) = 10.71$ ,  $P = 0.001$ ) の追加はモデルを有意に改善した。HR と cDBP の間に有意な負の交互作用があったため、cfPWV の HR 依存性は BP の上昇とともに減少した（図2A）。本コホートの平均 cDBP ( $80 \pm 12$  mmHg) において、cfPWV の HR 依存性は 0.20 (0.11-0.28) m/s per 10 bpm ( $P < 0.001$ ) と算出された。

数学的モデリングによる BP 補正 図2B は、各ペーシング HR について数学的モデリングを用いた予測 cfPWV 値と実測 cfPWV 値を示す。結果として得られた cfPWV の BP 非依存的 HR 依存性は 0.16 (0.11-0.22) m/s per

10 bpm ( $P < 0.001$ ) であった。

実験データによる経験的 BP 補正 座位・仰臥位の実験データ (図2C) から、cfPWV の平均 BP 依存性は  $0.04 (0.02-0.06)$  m/s per mmHg ( $P < 0.001$ , 1標本両側 t 検定) であった。結果として得られた cfPWV の BP 非依存的 HR 依存性は  $0.16 (0.11-0.21)$  m/s per 10 bpm ( $P < 0.001$ ) であった。

## 考察

我々の知る限り、急性の HR 変化に伴って観測される BP 変化から独立して、cfPWV に対する HR の内在的影響を定量した研究はこれが最初である。

過去に HR の動脈スティフネスへの影響を検討した先行研究のエビデンスは決定的ではなかった。HR を薬理的に [9, 26]、あるいはペースングによって [6-8, 10] 操作した急性研究では、多くが HR の増加に伴う測定 cfPWV の増加を観察した [6, 7, 9, 10]。しかしながら、有意な BP 変化を伴わずに動脈スティフネスの増加を示した研究がある一方で [6, 7]、他の研究では HR の増加に伴う BP の同時上昇を観察しており [9, 10]、BP の寄与に加えて HR が cfPWV の増加に寄与したかどうかを判断することが困難であった。

本研究では、HR 変化の誘発に心臓ペースングを用いた。ペースングは、HR を修飾するための全身性の変化を導入することなく、HR を直接かつ独立に制御できるためである。しかしながら、HR の増加は拡張期充満時間 [27, 28] および駆出時間 [28] の短縮の結果として SV の減少をもたらした。SV と TPR の減少にもかかわらず、HR の大幅な増加により CO は増加し、これがおそらく末梢および中心の拡張期 BP の上昇に加えて MAP の上昇を駆動した。

cfPWV は BP に強く影響されるため [12, 14, 15, 24]、本研究で観察された cfPWV の増加の多くは圧の上昇に帰属させることができる。HR が cfPWV の変化にさらに影響したかどうかを判断するため、我々は3つの異なる方法で BP を補正した。同様の補正手続きは先行研究では実施されていない。

第一の補正法は素直な統計学的方法であり、cDBP と cDBP-HR 交互作用を混合モデルに含めることで BP の影響を考慮した。拡張期 BP を選択したのは、cfPWV が心周期の拡張期の時点で測定されるためである。予想されたとおり、追加した予測因子はモデルを有意に改善し、cfPWV に対する BP の有意な影響を示した。HR の影響は有意なままであったが、HR と cDBP の間の有意な負の交互作用は、BP が上昇するにつれて cfPWV に対する HR の影響が減少することを示した。

これはラット大動脈における我々の先行研究とは逆である。そこでは同一の MAP と比較したとき、より高い平均圧において大動脈 PWV が HR とともにより大きく増加した [29]。この観察の差異は、ヒトとラットにおける動脈壁構造の違いによる可能性がある。ラット大動脈はヒト大動脈より筋性であるため [30]、ラットではコラーゲン線維が荷重を担うより高い圧においてさえ、平滑筋が HR に伴うスティフネスの増加にさらに寄与した可能性がある [31]。本研究コホートの平均 cDBP 水準において、cfPWV に対する HR の影響は有意なままであった。

第二の補正法は、既知の圧変化が与えられたときの PWV の変化を予測するために数学的モデリングを用いた。PWV の圧依存性は、動脈横断面積と BP の間の指数関係を仮定することによって導出した [23]。この関係を用いて、最低ペースング HR における測定 cfPWV を基準として、BP により誘発される cfPWV の変化を予測した。統計学的補正法と同様に、BP 補正後も cfPWV に対する HR の影響が残存することが見出された。



第三の補正法は、数学的モデリングによる BP 補正と同様に、異なる起立体位で cfPWV を測定することにより、各被験者の cfPWV の BP 依存性を個別化した [25]。ただし、コホートの一部のみに追加の実験プロトコルを受けたため、個人から得られた平均 BP 依存性をコホート全体に適用して、cfPWV に対する BP 非依存的 HR 影響を得た。この方法で得られた cfPWV の HR 依存性は、統計学および数学的モデリング法の両方と同じオーダーであった。

11,000 名を超える大規模欧州コホートにおいて PWV の標準値・基準値を確立した研究 [5] では、回帰モデルにより 70 歳以上の個人において PWV の平均 BP 依存性が  $0.0676 \text{ m/s per mmHg}$  と見出された。これは、MAP のみを用いて cfPWV を予測する混合モデルを当てはめたときに我々が得た BP 依存性 ( $0.0613 \text{ m/s per mmHg}$ ,  $P < 0.001$ ) と類似していた。

本研究で観察された BP 変化は  $3.71 \text{ mmHg/10 bpm}$  であり、上記の基準 BP 依存性を用いれば cfPWV の増加は約  $0.25 \text{ m/s per 10 bpm}$  に相当する。本研究における HR に伴う cfPWV の総増加が  $0.31 \text{ m/s per 10 bpm}$  (表3) であったことから、期待される HR の cfPWV への寄与は  $0.31 - 0.25 = 0.06 \text{ m/s per 10 bpm}$  となる。しかしながら、3つの異なる BP 補正法から得られた cfPWV の BP 非依存的 HR 依存性の平均は、これよりはるかに高い  $0.17 \text{ m/s per 10 bpm}$  であった。

この差異は、基準値が横断研究から確立されたのに対し、本研究では HR の cfPWV に対する急性の影響を検討したという事実に起因する可能性がある。興味深いことに、基準値研究は最終回帰モデルに HR を含めなかったものの、PWV は実際には HR に有意に依存すると述べられている。ただし MAP と年齢に比べればその影響ははるかに小さい [5]。

HR の  $10 \text{ bpm}$  の増加は、関連する心血管リスクの観点で収縮期 BP の  $10 \text{ mmHg}$  の上昇に相当することが以前に示されている [32]。本研究では、BP 変化から独立して、HR の  $10 \text{ bpm}$  の増加あたり cfPWV は平均  $0.17 \text{ m/s}$  増加した。これは cfPWV の  $1.8\%$  の増加に相当し、Lantelme ら [6] が同じ HR 増加について観察した  $2.5\%$  よりわずかに低いが同じオーダーである (同研究では HR に伴う BP の変化はなかったと報告されている)。別の研究では、有意な BP 変化を伴わずに HR の  $10 \text{ bpm}$  増加で cfPWV がほぼ  $6\%$  増加すると見出された [7]。

本研究で観察された中等度の cfPWV 増加は、末期腎不全患者において HR の  $10 \text{ bpm}$  増加あたり全死亡リスクの  $6\%$  増加に相当する。この集団では PWV の  $1 \text{ m/s}$  の増加がリスクの  $39\%$  増加に相当することが示されているためである [33]。したがって、HR の大血管スティフネスへの影響は小さいかもしれないが、HR に大きな変化が存在する場合には無視できない。

## 機序

HR が動脈スティフネスに影響する背後の機序は、いまだ大部分が不明である。研究者らはしばしば、HR に伴う動脈スティフネスの変化を動脈壁の粘弾性に帰属させてきた [6, 34]。動物およびヒトの先行研究はいずれも弾性率の周波数依存性を示している [35-37]。他の研究者は、HR の増加により動脈が弾性復元するための時間が短縮され、その結果として動脈がより硬くなると説明した [38, 39]。これは粘弾性の存在と整合する。しかしながら、粘弾性それ自体が実際に関与する機序であるかを決定的に判定できた研究は、現在までない。

動脈スティフネス変化のもう一つの潜在的機序は、交感神経活動の変化によって誘発される大動脈における平滑筋トーンの変化である可能性がある。本研究で実施した心臓ペースングは交感神経系に直接影響しないが、BP 上昇による圧受容器の活性化など、血行動態の変化に起因する間接的影響は除外できない。しかしながら、BP 上昇に応答した圧受容器の活性化は交感神経活動の減少をもたらす、平滑筋の動員を減少させて動脈壁スティフネスを低下させる可能性がある。

最後に、cfPWV の HR 依存性は測定アーチファクトである可能性がある。すなわち HR の増加により頸動脈または大腿部のいずれかで脈波形が変化し、検出される拡張期立ち上がり点 (diastolic foot) の位置に影響するというものである。しかしながら、Millasseau ら [10] の先行研究は、脈波伝播時間を拡張期立ち上がり点に基準づけるか収縮期最大立ち上がり点に基準づけるかにかかわらず、cfPWV に対する有意な HR 効果を実証した。

本研究においても、10 名の被験者の部分集合を対象に、脈波伝播時間の決定に2つの異なるアルゴリズム (一方は波の立ち上がり点を基準とするもの [40]、他方は収縮期立ち上がりの最大傾斜点を基準とするもの [41]) を用いて算出した cfPWV を比較する事後解析を行い、cfPWV に対する HR の影響が用いたタイミングアルゴリズムから独立していることを同様に示した (データ付録)。

HR が動脈スティフネスに影響する仕組みについて追加の説明的エビデンスを提供することは本研究の範囲を超えるが、我々の結果は、HR が測定される大血管スティフネスに有意な影響を有することが示されてきた先行観察をさらに支持するものである。

## 限界

本研究には潜在的な限界がある。研究コホートは心臓ペースメーカを留置した被験者から構成され、心機能およびペースメーカ植込みの適応において不均質であった。コホートの半数以上が抗高血圧薬を服用していたが、治療はコホート全体で均質ではなかった。心機能不全および高血圧治療が PWV に影響することが示されており [42, 43]、またコホートが主に高齢男性被験者から構成されていたため、本研究の結果は一般集団へも、検討した HR 範囲を超えても外挿できない。

加えて、心臓ペースングによる急性の HR 変化に対する反応は、病的な頻脈に起因する長期的な HR 変化を反映しない可能性がある。後者には神経性・ホルモン性の影響を含む多数の因子が関与する。

さらに、BP 補正法には複数の仮定が含まれる。統計学的 BP 補正では、本研究で観察された BP 変化について、cfPWV が BP、HR、およびそれらの交互作用に対して線形に変化すると仮定した。この仮定は経験的補正法についても成立する。MAP を薬理学的に変化させた研究では、cfPWV と BP が曲線的な関係を示すことが示されている [44-46]。しかしながら、他の経験的データは両者が線形に関連することを示しているため [5, 12]、本研究で cfPWV と BP の間に線形関係を仮定することは不合理ではない。

数学的モデリングによる BP 補正法は BP と cfPWV の間の非線形関係を組み込んでおり、仮定された指数型 P-A 関係に基づいている [23]。しかしながら、この関係の正確な指数的性質については議論があり、他の記述 [47] や実際の壁構成成分に基づく P-A 関係 [48-50] も提案されている。とはいえ、指数関係は精度と実用性の間の許容できる妥協を提供する。

## 結論

急性の HR 変化が大動脈スティフネスに及ぼす影響は BP の影響と同じオーダーではないかもしれないが、無視することはできない。とくに、BP に対する補正に加えて、cfPWV は HR の大きな変化に対しても補正されるべきである。

## 展望 (Perspectives)

我々の研究は、HR に伴って BP の同時変化が存在する状況において、BP の影響から独立した HR の大血管スティフネスへの内在的影響を定量した。HR の影響は HR の 10 bpm 増加あたり 0.17 m/s と中等度で

あるが、なお脳卒中および全死亡のリスクの中等度の増加に相当しうる。我々の結果は、研究および臨床の両場面において、cfPWV の測定に HR の大きな変化が存在する場合、HR は考慮すべき関連するパラメータであることを示している。

図表の説明

図1 | 実験データを用いた経験的血压（BP）補正法  
座位（A）では、重力により動脈に沿って圧勾配が存在し、動脈系に沿った位置  $h$  とともに脈波伝播速度（PWV）が変動する。圧変化は大動脈弓より上方では負、下方では正となる。しかし仰臥位（B）では、そのような圧勾配は存在しない。PWV が拡張期圧（Pd）と線形にスケールすると仮定すると（ $PWV = a \times Pd + b$ ）、動脈に沿って微小通過時間（dt）を積分し、頸動脈部位と大腿部位の間の通過時間を、座位（式S17）および仰臥位（式S19）の両方においてパラメータ  $a$  と  $b$  の関数として算出できる。両式を解くことにより、PWV の圧依存性である  $a$  を算出でき、本研究の測定頸大腿 PWV（cfPWV）における BP の補正に用いることができる。

図2 | (A) 頸大腿脈波伝播速度（cfPWV）は心拍数（HR）とともに増加したが、HR と血压（BP）の間に有意な負の交互作用が存在した。これは、異なる中心拡張期 BP（cDBP）水準における HR に対する PWV の傾きが減少することとして示されている。(B) 各ペーシング HR 水準における測定 cfPWV と、数学的モデリングによる BP 補正法を用いた予測 cfPWV。(C) 本研究コホートの一部（ $n = 17$ ）における実験データから算出した cfPWV の BP 依存性。水平線は平均を示す。

表1 | 研究コホートの臨床的特性  
略語： AAI = 心房ペーシングおよびセンシング、ACE = アンジオテンシン変換酵素、Ang II = アンジオテンシン II、DDD = 両室（心房および心室）ペーシングおよびセンシング、SSS = 洞不全症候群、VDD = 心室ペーシングおよび心房トラッキング、VVI = 心室センシングおよびペーシング。

| 項目          | n  | 項目            | n  |
|-------------|----|---------------|----|
| 植込み適応       |    | ペースメーカーモード    |    |
| 洞不全症候群（SSS） | 10 | AAI/DDD       | 6  |
| 徐脈          | 17 | DDD           | 34 |
| 不整な心拍       | 4  | VVI           | 11 |
| 心ブロック       | 11 | VDD           | 1  |
| 失神          | 2  | 薬剤            |    |
| 心房細動        | 11 | $\alpha$ 遮断薬  | 3  |
| 心室頻拍        | 1  | $\beta$ 遮断薬   | 24 |
| 心筋症         | 4  | カルシウム拮抗薬      | 11 |
| その他         | 7  | 硝酸薬           | 5  |
|             |    | ACE 阻害薬       | 14 |
|             |    | Ang II 受容体拮抗薬 | 16 |
|             |    | 利尿薬           | 13 |
|             |    | 抗不整脈薬         | 16 |
|             |    | 抗凝固薬          | 24 |
|             |    | 抗血小板薬         | 10 |
|             |    | スタチン          | 31 |
|             |    | アスピリン         | 10 |



表2 | 研究コホートのベースライン血行動態測定値 — 略語: cfPWV = 頸大腿脈波伝播速度、DBP = 拡張期血圧、HR = 心拍数、MAP = 平均動脈圧、SBP = 収縮期血圧。

| 項目              | 平均±SD   |
|-----------------|---------|
| HR, bpm         | 64±7    |
| cfPWV, m/s      | 9.5±1.6 |
| 上腕 SBP, mmHg    | 126±15  |
| 上腕 DBP, mmHg    | 72±9    |
| 中心大動脈 SBP, mmHg | 115±13  |
| 中心大動脈 DBP, mmHg | 72±8    |
| MAP, mmHg       | 88±9    |

表3 | 全測定変数に対する HR の推定効果 — HR が 10 bpm 増加するごとの効果の推定値 (95% CI)。略語: bDBP = 上腕拡張期血圧、bSBP = 上腕収縮期血圧、cfPWV = 頸大腿脈波伝播速度、cDBP = 中心大動脈拡張期血圧、cSBP = 中心大動脈収縮期血圧、CO = 心拍出量、MAP = 平均動脈圧、SV = 1回拍出量、TPR = 総末梢血管抵抗。

| 従属変数                        | HR 10 bpm 増加あたりの推定値 (95% CI) | P 値    |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| cfPWV, m/s                  | 0.31 (0.26 ~ 0.37)           | <0.001 |
| bSBP, mmHg                  | 1.03 (0.56 ~ 1.50)           | <0.001 |
| bDBP, mmHg                  | 3.55 (3.18 ~ 3.92)           | <0.001 |
| cSBP, mmHg                  | 0.33 (-0.09 ~ 0.75)          | 0.120  |
| cDBP, mmHg                  | 3.78 (3.40 ~ 4.17)           | <0.001 |
| MAP, mmHg                   | 3.71 (3.33 ~ 4.08)           | <0.001 |
| SV, mL                      | -6.10 (-6.85 ~ -5.36)        | <0.001 |
| CO, L/min                   | 0.21 (0.16 ~ 0.26)           | <0.001 |
| TPR, dyn·s·cm <sup>-5</sup> | -30.33 (-51.00 ~ -9.65)      | 0.005  |

訳注: 原表の略語定義で cDBP を "carotid SBP"、cSBP を "carotid DBP" とする記述があるが、本文の用法 (cDBP = 中心大動脈拡張期圧) と矛盾しており、原著の誤植と考えられる。上表は本文の用法に従って訳した。

表4 | 方法1 における BP 補正に用いたモデルのパラメータ — 混合モデルは  $cfPWV_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \times HR + \beta_2 \times cDBP + \beta_3 \times HR \times cDBP + \varepsilon_{ij} + u_j$  として定義した。

| モデルパラメータ              | $\beta$ (95% CI)                               | P 値    |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------|
| 切片 ( $\beta_0$ )      | 0.73 (-2.79 ~ 4.25) m/s                        | 0.685  |
| HR ( $\beta_1$ )      | 0.09 (0.05 ~ 0.13) m/s per bpm                 | <0.001 |
| cDBP ( $\beta_2$ )    | 0.10 (0.05 ~ 0.15) m/s per mmHg                | <0.001 |
| HR·cDBP ( $\beta_3$ ) | -0.0009 (-0.0013 ~ -0.0004) m/s per (mmHg·bpm) | <0.001 |

訳注 (読解上の要点)

1. 本論文の核心は「cfPWV の HR 依存性のうち、BP 由来の分を3通りの独立した方法で差し引いても、なお 0.16~0.20 m/s per 10 bpm が残る」ことを示した点にある。HR が cfPWV の交絡因子であることを、BP から分離して初めて定量した研究である。

2. 3方法の一致 (0.20 / 0.16 / 0.16) が結論の頑健性を支えている。単一の補正法に依存していない点が方法論的な強みである。
3. HR と cDBP の間に負の交互作用があるという知見は重要で、「HR 依存性は一定の係数ではなく、血圧水準によって変わる」ことを意味する。単一の固定係数による HR 補正式 (AIx@75 のような) の妥当性に関わる。
4. ペーシングにより HR を上げると SV は低下し (拡張期充満時間と駆出時間の短縮)、TPR も低下するが、CO は増加して MAP と拡張期圧が上昇する。この連鎖が「HR を上げれば BP も上がる」という交絡の実体である。
5. 測定アーチファクト (HR 変化による波形変化が立ち上がり点検出に影響する) の可能性を、2つのタイミングアルゴリズムの比較により排除しようと試みている。
6. 限界として、コホートが主に高齢男性のペースメーカー留置例であり一般集団に外挿できないこと、急性ペーシングは病的頻脈の長期変化を反映しないことが明記されている。